

Mehrdimensionale Analysis

Elektrotechnik Dual & Mechatronik BSc

Dr. Michael Hellwig

28. März 2025

Fachhochschule Vorarlberg
Forschungszentrum Business Informatics
Raum V621
E-Mail: michael.hellwig@fhv.at

Gewöhnliche Differentialgleichungen

Gewöhnliche Differentialgleichungen

Allgemeines & Taxonomie

Differentialgleichungen

- * entstehen in mathematischen Modellen physikalischer und anderer Systeme

- * werden unterschieden in

gewöhnliche Differentialgleichungen (GDGL)

- ↪ Gleichung mit einer oder mehreren Ableitungen einer unbekannten Funktion in einer Variable

- ↪ ODE (Ordinary Differential Equation)

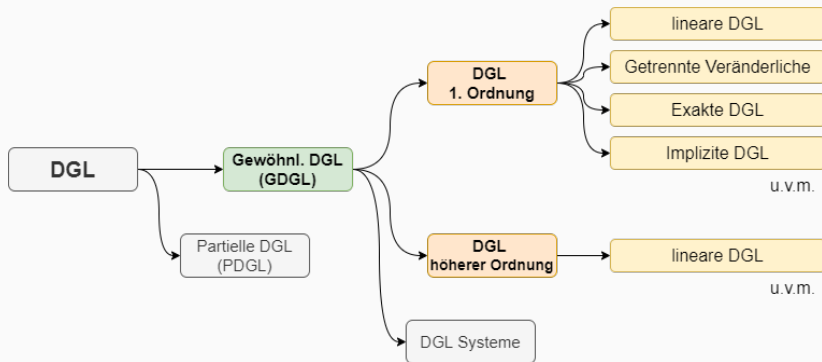
partielle Differentialgleichungen (PDGL)

- ↪ Gleichung mit einer oder mehreren Ableitungen einer unbekannten Funktion in mehreren Variablen

- ↪ PDE (Partial Differential Equation)

Wir betrachten an dieser Stelle ausschließlich gewöhnliche Differentialgleichungen!

Übersicht



Gewöhnliche Differentialgleichung (GDGL)

Eine gewöhnliche DGL ist eine Bestimmungsgleichung einer gesuchten (d.h. unbekannten) Funktion $y(x)$, welche Ableitungen dieser Funktion $(y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x))$ bis zur Ordnung $n \in \mathbb{N}$ enthält.

✱ Die Ordnung einer GDGL entspricht genau der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$.

Gewöhnliche Differentialgleichung (GDGL)

Eine gewöhnliche DGL ist eine Bestimmungsgleichung einer gesuchten (d.h. unbekannten) Funktion $y(x)$, welche Ableitungen dieser Funktion $(y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x))$ bis zur Ordnung $n \in \mathbb{N}$ enthält.

- * Die Ordnung einer GDGL entspricht genau der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$.
- * Eine DGL ist in expliziter Form angegeben, wenn sie nach der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$ aufgelöst ist. Sonst ist die DGL in impliziter Form beschrieben.
- * Eine Funktion $y(x)$ heißt Lösung der DGL, wenn $y(x)$ und alle Ableitungen die DGL identisch erfüllen.

Beispiele

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| (1) $y'(x) = 2x$ | ← explizite DGL 1. Ordnung |
| (2) $\ddot{s}(t) = -g$ | ← explizite DGL 2. Ordnung |
| (3) $y'(x) + y(x)y''(x) = 0$ | ← implizite DGL 2. Ordnung |
| (4) $x + yy' = 0$ | ← implizite DGL 1. Ordnung |
| (5) $y'' + 2y' + y = \cos(x)$ | ← implizite DGL 2. Ordnung |

Gewöhnliche Differentialgleichung (GDGL)

Eine gewöhnliche DGL ist eine Bestimmungsgleichung einer gesuchten (d.h. unbekannten) Funktion $y(x)$, welche Ableitungen dieser Funktion $(y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x))$ bis zur Ordnung $n \in \mathbb{N}$ enthält.

- * Die Ordnung einer GDGL entspricht genau der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$.
- * Eine DGL ist in expliziter Form angegeben, wenn sie nach der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$ aufgelöst ist. Sonst ist die DGL in impliziter Form beschrieben.
- * Eine Funktion $y(x)$ heißt Lösung der DGL, wenn $y(x)$ und alle Ableitungen die DGL identisch erfüllen.

Beispiele

$$(1) \quad y'(x) = 2x$$

$$(2) \quad \ddot{s}(t) = -g$$

$$(3) \quad y'(x) + y(x)y''(x) = 0$$

$$(4) \quad x + yy' = 0$$

$$(5) \quad y'' + 2y' + y = \cos(x)$$

Lösungsbeispiele

$$y(x) = x^2 + C$$

$$s(t) = \frac{-g}{2}t^2 + v_0t + s_0$$

Gewöhnliche Differentialgleichung (GDGL)

Eine gewöhnliche DGL ist eine Bestimmungsgleichung einer gesuchten (d.h. unbekannten) Funktion $y(x)$, welche Ableitungen dieser Funktion $(y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x))$ bis zur Ordnung $n \in \mathbb{N}$ enthält.

- * Die Ordnung einer GDGL entspricht genau der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$.
- * Eine DGL ist in expliziter Form angegeben, wenn sie nach der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$ aufgelöst ist. Sonst ist die DGL in impliziter Form beschrieben.
- * Eine Funktion $y(x)$ heißt Lösung der DGL, wenn $y(x)$ und alle Ableitungen die DGL identisch erfüllen.

Beispiele

$$(1) \quad y'(x) = 2x$$

$$(2) \quad \ddot{s}(t) = -g$$

Lösungsbeispiele

$$y(x) = x^2 + C$$

$$s(t) = \frac{-g}{2}t^2 + v_0t + s_0$$

Anfangswertprobleme (AWP)

Durch Vorgabe zusätzlicher Bedingungen (Anfangswerte) an die DGL können die Integrationskonstanten in der allgemeinen Lösung einer DGL bestimmt werden. Die Anzahl der notwendigen Bedingungen entspricht dabei der Ordnung der DGL.

Eine weitere Klasse von speziellen Differentialgleichungen bilden die sog. exakten GDGL.

Exakte Differentialgleichungen

Eine exakte GDGL hat stets die Form

$$g(x; y) + h(x; y)y'(x) = 0$$

und erfüllt gleichzeitig die Bedingung

$$\frac{\delta g(x; y)}{\delta y} = \frac{\delta h(x; y)}{\delta x}. \quad (\text{E1})$$

Fasst man die Ableitung der gesuchten Funktion $y(x)$ auf als $y'(x) = \frac{dy}{dx}$ so wird diese Gleichung nach Multiplikation mit dx zu

$$g(x; y)dx + h(x; y)dy = 0$$

Die linke Seite dieser Gleichung entspricht also dem vollständigen Differential einer bisher unbekannten Funktion $u(x; y)$, wobei $g(x; y)$ und $h(x; y)$ den partiellen Ableitungen u_x und u_y von $u(x; y)$ entsprechen.

⇒ Die allgemeine Lösung einer solchen **exakten GDGL** lautet dann in impliziter Form

$$u(x; y) = C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Eine explizite Lösung kann daraus ggf. durch Umstellen nach $y(x)$ gewonnen werden.

Lösungsmethode für exakte GDGL

1. Prüfen der Integrabilitätsbedingung (E1): Ist die GDGL exakt?

Ist dies nicht der Fall, so kann ggf. eine Funktion $\mu(x; y)$ finden, so dass die folgende (erweiterte) GDGL exakt ist

$$\mu g + \mu h y' = 0$$

$\mu(x; y)$ heißt dann integrierender Faktor
Papula, Band 2, IV, Abschnitt 2.4

2. Im Falle der Exaktheit, integriert man dann die erste partielle Ableitung $u_x(x; y) = g(x; y)$ der gesuchten Funktion $u(x; y)$ nach der Variablen x und erhält

$$u(x; y) = \int g(x; y) dx + C(y)$$

Die Konstante $C(y)$ kann hier noch von y abhängig sein!

3. Ableiten der gefundenen Funktion $u(x; y)$ nach y und Vergleich mit dem gegebenen $u_y(x; y) = h(x; y)$ liefert so einen Wert für die Ableitung $\frac{\delta C(y)}{\delta y}$ der Konstanten bzgl. x .
4. Nochmaliges Integrieren dieses Terms nach y liefert dann die Konstante $C(y)$ und damit die gesuchte Funktion $u(x; y)$

$$C(y) = \int \frac{\delta C(y)}{\delta y} dy$$

Beispiel

Gegeben sei die GDGL

$$y'(x) = \frac{-(2x + 4y(x) + 2)}{4x + 12y(x) + 8}$$

- * Zeigen Sie, dass es sich um eine exakte GDGL handelt.
- * Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der GDGL in expliziter Form.

Bemerkung

- * Weitere Beispiele finden Sie in [Papula, Band 2, IV, Abschnitt 2.4](#)

Integrierender Faktor

Falls die GDGL der Form

$$g(x; y) + h(x; y)y'(x) = 0$$

die Bedingung der **Exaktheit nicht** erfüllt, so kann sie ggf. durch die Multiplikation mit einem sog. integrierenden Faktor $\mu(x; y)$ in eine exakte DGDGL umgewandelt werden.

Integrierender Faktor

Es sei eine nicht exakte GDGL der Form

$$g(x; y) + h(x; y)y'(x) = 0$$

und ein passender integrierender Faktor $\mu(x; y)$ gegeben. Dann handelt es sich bei der transformierten GDGL

$$\mu(x; y)g(x; y) + \mu(x; y)h(x; y)y'(x) = 0$$

um eine **exakte GDGL** und es gilt entsprechend

$$\frac{\delta}{\delta y} \mu(x; y)g(x; y) = \frac{\delta}{\delta x} \mu(x; y)h(x; y). \quad (\text{E2})$$

Integrierender Faktor

Um einen zulässigen integrierenden Faktor $\mu(x; y)$ zu finden, prüft man die folgenden Fälle

(I) Ist der folgende Term konstant bzgl. y ?

$$\frac{g_y(x; y) - h_x(x; y)}{h(x; y)} \stackrel{!}{=} c(x) \quad \leftarrow \text{linke Seite nur abh. von } x$$

Dann ergibt sich der **integrierende Faktor** als Lösung der folgenden GDGL

$$\mu_x(x) = c(x)\mu(x) \quad \Leftrightarrow \quad \mu_x(x) = \frac{g_y(x; y) - h_x(x; y)}{h(x; y)}\mu(x)$$

als $\mu(x; y) = \mu(x)$. Dieser ist dann ebenfalls nur abhängig von x .

(II) Ist der folgende Term konstant bzgl. x ?

(III) Funktioniert ein anderer Standardansatz aus der Literatur?

(Hier nicht vertieft! $\rightarrow$ Papula, Band 2, IV, Abschnitt 2.4)

Integrierender Faktor

Um einen zulässigen integrierenden Faktor $\mu(x; y)$ zu finden, prüft man die folgenden Fälle

- (I) Ist der folgende Term konstant bzgl. y ?
- (II) Ist der folgende Term konstant bzgl. x ?

$$\frac{g_y(x; y) - h_x(x; y)}{g(x; y)} \stackrel{!}{=} \tilde{c}(y) \quad \leftarrow \text{linke Seite nur abh. von } y$$

Dann ergibt sich der **integrierende Faktor** als Lösung der folgenden GDGL

$$\mu_y(y) = \tilde{c}(y)\mu(y) \quad \Leftrightarrow \quad \mu_y(y) = \frac{g_y(x; y) - h_x(x; y)}{g(x; y)}\mu(y)$$

als $\mu(x; y) = \mu(y)$. Dieser ist dann ebenfalls nur abhängig von y .

- (III) Funktioniert ein anderer Standardansatz aus der Literatur?
(Hier nicht vertieft! $\rightarrow$ Papula, Band 2, IV, Abschnitt 2.4)

Integrierender Faktor

Um einen zulässigen integrierenden Faktor $\mu(x; y)$ zu finden, prüft man die folgenden Fälle

- (I) Ist der folgende Term konstant bzgl. y ?
- (II) Ist der folgende Term konstant bzgl. x ?
- (III) Funktioniert ein anderer Standardansatz aus der Literatur?
(Hier nicht vertieft! → Papula, Band 2, IV, Abschnitt 2.4)

Beispiel:

Man prüfe die GDGL

$$(x^4 + x^2 y^2) + (y^3 x + y x^3) \cdot y' = 0$$

auf Exaktheit und suche ggf. einen passenden integrierenden Faktor, um die GDGL in eine exakte GDGL umzuwandeln und zu lösen.